



METODOLOGIA DE TRABALHOS ACADÊMICOS

Profa. Dra. Karine da Silva Peixoto
Profa. Dra. Gisele Silva Lira de Resende

METODOLOGIA DE TRABALHOS ACADÊMICOS

Barra do Garças - MT
UniCathedral
2018

Organizadoras

Profa. Dra. Karine da Silva Peixoto
Profa. Dra. Gisele Silva Lira de Resende

Leitura Crítica e Sugestões

Camila Rodrigues Viana Ferreira
Fabiane Alves da Silva

Revisão Gramatical do Texto

Roziner Aparecida Guimarães Gonçalves

Projeto Gráfico

Atila Cezar Rodrigues Lima e Coelho



UniCathedral
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

BARRA DO GARÇAS - MT
JANEIRO 2018

Copyright © by Faculdade Cathedral, 2018
Nenhuma parte desta publicação pode ser gravada,
armazenada em sistemas eletrônicos, fotocopiada,
reproduzida por meios mecânicos ou outros quaisquer
sem autorização prévia do(s) autor(es).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) – Catalogação na Fonte
Ficha catalográfica elaborada pela Bibliotecária Roberta M. M. Caetano – CRB-1/2914

M593 Metodologia de trabalhos acadêmicos / Organizadoras: Karine da Silva Peixoto e Gisele Lira Silva de Resende. Barra do Garças: Faculdade Cathedral, 2018.

141 p. : il. ; color.

ISBN: 978-85-54298-00-5

Conteúdo de disciplina EaD do Núcleo de Ensino a Distância (NEaD) da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas do Araguaia – Faculdade Cathedral.

1.Ciência - Metodologia. 2. Técnicas de pesquisa. 3. Trabalhos científicos. 4. PEIXOTO, Karine da Silva (org.). 5. RESENDE, Gisele Lira Silva (org.). I. Título. II. Faculdade Cathedral.

CDU 001.8

UniCathedral - Centro Universitário

Av. Antônio Francisco Cortes, 2501
Cidade Universitária - Barra do Garças / MT
www.unicathedral.edu.br

SUMÁRIO

UNIDADE II.....	9
MÉTODOS DE PESQUISA.....	11
TÉCNICAS DE PESQUISA.....	21

UNIDADE II

Autor(a) da Unidade

Profa. Dra. Karine da Silva Peixoto

Ao final da unidade, esperamos que você seja capaz de:

- Identificar a importância dos métodos na formulação de novos conhecimentos, os quais podem ser utilizados a favor do desenvolvimento socioeconômico;
- Compreender a importância da escolha de técnicas de pesquisa adequadas para que se possa alcançar os objetivos da pesquisa;
- Distinguir os tipos de pesquisa, de forma a direcionar sua correta aplicabilidade ao longo da vida acadêmica.



UniCathedral
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

MÉTODOS DE PESQUISA

Método é...

a escolha de procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação do estudo

(FACHIN, 2006)

Métodos de pesquisa podem ser considerados meios ou mecanismos a partir dos quais as pesquisas são planejadas, possibilitando o avanço da ciência. Por isso, para Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 27), os métodos são tidos como “o conjunto de processos empregados na investigação e na demonstração da verdade”. A escolha do método a ser utilizado depende essencialmente do objeto de pesquisa. Trata-se, portanto, de:

Instrumentos do conhecimento que proporcionam aos pesquisadores, em qualquer área de sua formação, orientação geral que:

- Facilita o planejamento de uma pesquisa
- Ajuda na formulação de hipóteses
- Favorece a coordenação de investigações
- Auxilia na experimentação
- Facilita a interpretação de resultados



Ajuda a economizar tempo e dinheiro; garante ótimos resultados.

Fachin (2006, p.29)

Nesse sentido, conclui-se que a realização de toda e qualquer pesquisa requer a utilização de métodos. Para Severino (2007, p. 100), inclusive, “a ciência se faz quando o pesquisador aborda os fenômenos aplicando recursos técnicos, seguindo um método e apoiando-se em fundamentos epistemológicos”. Assim, torna-se possível afirmar que o uso de métodos é algo intrínseco à ciência e que, na maior parte dos casos, pode-se aplicar vários métodos dentro de uma mesma investigação, a depender, é claro, do objeto, do objetivo e das estratégias do pesquisador.

Há ainda a necessidade de se diferenciar “método de abordagem” de “método de procedimento”. É consenso que ambos dizem respeito a níveis diferentes,



por apresentarem inspiração filosófica e finalidades distintas, observando-se o momento em que se encaixam dentro das pesquisas científicas (MARCONI; LAKATOS, 2015). De acordo com esses autores, enquanto o método de abordagem tem um tratamento mais amplo, com nível de abstração mais elevado em relação aos fenômenos da natureza e da sociedade, os métodos de procedimento são considerados “atitudes concretas”. O primeiro é empregado ainda nas fases de concepção (elaboração) da pesquisa e o segundo em estágios mais avançados, já que tem como finalidade a explicação dos fenômenos.



Métodos de Abordagem

Considerados o **plano geral do trabalho**, é o meio de acesso pelo qual a verdade sobre os fatos e fenômenos é descoberta



Métodos de Procedimento

São **etapas mais concretas** da investigação, que também buscam a explicação dos fenômenos

MÉTODOS DE ABORDAGEM

Os métodos de abordagem podem ser vistos como se estivessem um nível acima dos métodos de procedimentos, uma vez que se relacionam com a abordagem do tema de uma forma mais profusa, requerendo do pesquisador maior conhecimento a respeito do objeto e dos fenômenos que os envolve. São também chamados de “métodos racionais” por alguns autores (e. g. FACHIN, 2006, p. 31) ou de “técnicas de abordagem” por outros (e. g. CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p. 43). Espera-se que o pesquisador, fazendo uso de algum método de abordagem e se pautando pela reflexão crítica sobre um determinado tema, alcance a verdadeira resposta para o problema primordialmente estabelecido. Em geral, quatro métodos de abordagem são descritos no âmbito da metodologia científica, os quais serão descritos a seguir.



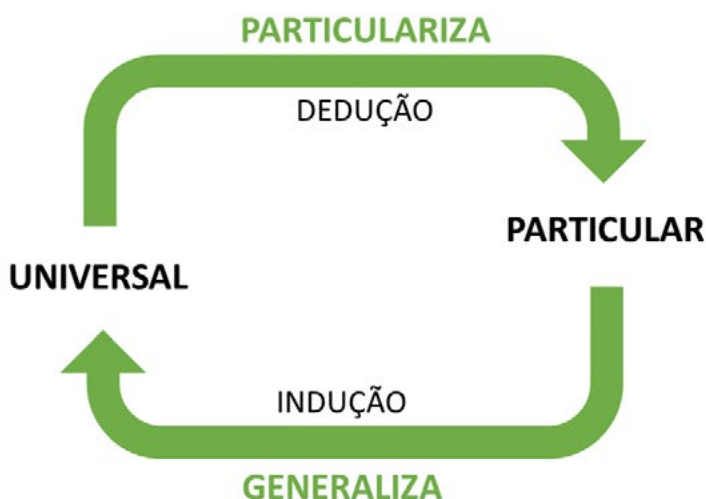
Adaptado de: <http://ava.fits.edu.br/dokeos/main/forum/viewthread.php?forum=6&thread=16&cidReq=UNIF2132PMETO>

- **Método dedutivo**

No método dedutivo, teorias e leis gerais são utilizadas para prever fenômenos mais específicos. Por essa razão, é possível afirmar que a dedução torna possível evidenciar verdades particulares contidas em verdades universais (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007). Sendo assim, torna-se admissível, a partir da dedução, obter conclusões por meio de premissas. Mas, nesse caso, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também deve ser verdadeira.

- **Método indutivo**

Nesse método, um fato particular reconhecidamente verdadeiro é utilizado como ponto de partida para alcançar uma conclusão mais geral sobre o mesmo assunto. Nesse caso, a confiabilidade da conclusão (ou inferência) depende do número de amostras, ou seja, do número de casos particulares para chegar a uma verdade geral. Mas o caminho a ser percorrido para que tal conclusão possa ser possível passa pelo cumprimento de premissas. Contudo, mesmo que todas as premissas sejam verdadeiras, “o melhor que se pode dizer é que a sua conclusão é, **provavelmente**, verdadeira” (MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 86, grifo da professora), mas não necessariamente verdadeira como no método dedutivo.



Adaptado de: <http://bit.ly/2GvYYG6>

Exemplo:

DEDUTIVO

Todo mamífero tem um coração.
Ora, todos os cães são mamíferos.
Logo, todos os cães têm um coração.

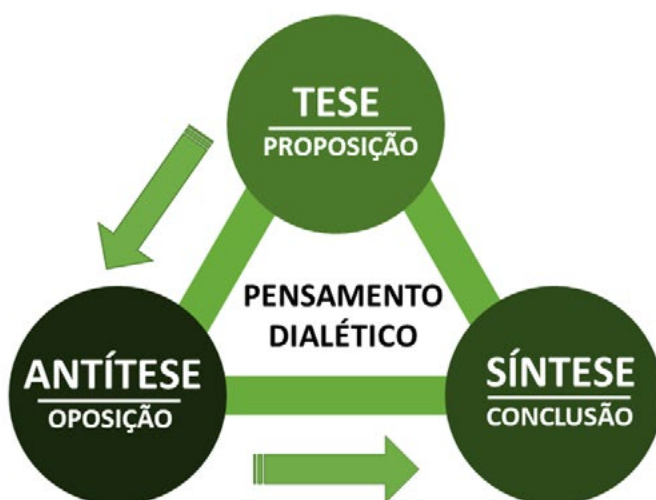
INDUTIVO

Cobre conduz energia.
Zinco conduz energia.
Cobalto conduz energia.
Ora, cobre, zinco e cobalto são metais.
Logo, (todo) metal conduz energia

(MARCONI; LAKATOS, 2007)

• **Método dialético**

O método dialético parte da confrontação de ideias, as quais, quando discutidas amplamente, podem resultar na confirmação de uma delas ou até mesmo no surgimento de uma nova teoria. Por isso, entende-se que o método dialético “penetra o mundo dos fenômenos através de sua ação recíproca, da contradição inerente ao fenômeno e da mudança dialética que ocorre na natureza e na sociedade” (MARCONI; LAKATOS, 2015, p. 110).



Adaptado de: <http://bit.ly/2J9QZ37>

Como o próprio nome diz, é um método pautado pelo diálogo, onde sempre há a contraposição e/ou contradição entre ideias.

Isso é o que permite a formulação de novas ideias ou pensamentos.

A **tese** é a ideia inicial

A **antítese** é a tese contraditória.

A **síntese** é o resultado da ponderação entre a tese e a antítese.

(MARCONI; LAKATOS, 2007)

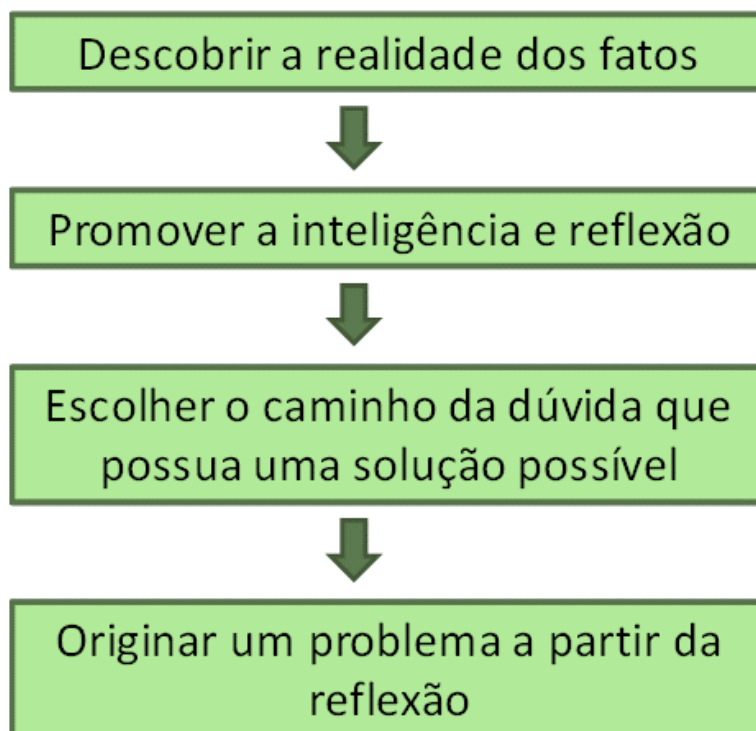
- **Método hipotético-dedutivo**

De acordo com Marconi e Lakatos (2007), no método hipotético-dedutivo, a investigação de um objetivo incluiria os seguintes passos: a definição de um problema, o qual se origina, comumente, de conflitos, expectativas e/ou teorias; o estabelecimento de pressuposições (ou hipóteses) suscetíveis à teste; e, por último, a tentativa de falseamento dessas pressuposições, a partir de técnicas que envolvam a observação e experimentação dos fenômenos (Figura abaixo). Contudo, é importante mencionar que a definição de um problema ocorre quando, ao buscar fundamentação teórica sobre um determinado assunto, o pesquisador identifica uma lacuna no conhecimento, a qual requer imediatamente que seja feito avanço científico.



Adaptado de Marconi e Lakatos (2017, p.95)

Quando falamos anteriormente sobre “adquirir conhecimento prévio sobre o tema”, também podemos nos remeter aos seguintes objetivos:





Existem duas possibilidades diferentes quando uma hipótese é testada. Na primeira, a hipótese pode ser confirmada pelos testes, ou seja, será considerada verdadeira, indicando que a resposta do problema foi obtida. Na segunda, ela poderá ser considerada falsa e, portanto, será refutada. Contudo, o falseamento de uma hipótese não implica que o problema tenha deixado de existir ou que se tenha alcançado uma resposta para ele. Nos casos em que uma hipótese for falseada, mas o problema não tiver sido solucionado (ou seja, a hipótese foi refutada mas não se obteve uma resposta ao problema), uma nova hipótese precisa ser formulada, a fim de direcionar os testes para, assim, responder ao problema em questão. Entretanto, se mesmo falseando a hipótese, a solução do problema foi alcançada, não haveria a necessidade de formular uma nova hipótese conforme pode ser observado nos exemplos 1 e 2 apresentados a seguir (informação verbal)¹:

Exemplo 1

A HIPÓTESE É FALSA E O PROBLEMA NÃO FOI SOLUCIONADO → NOVA HIPÓTESE PRECISA SER FORMULADA.

PROBLEMA

POR QUE ESTE CARRO NÃO PEGA?

Hipótese 1: Falta de combustível.

Essa hipótese foi testada e falseada/refutada, havendo a necessidade de formular uma nova hipótese.

Hipótese 2: A bomba de combustível está quebrada

Essa hipótese foi testada e falseada/refutada, havendo a necessidade de formular uma nova hipótese.

Hipótese 3: A bateria está quebrada

Segue-se esse esquema até encontrar a resposta para o problema, ou seja, até que a hipótese seja aceita.

VOLPATO, G. **Tipos de pesquisas e formulação de hipóteses.**

Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=TIYfGKevcvg>>. Acesso em: 15 mai. 2017.

Exemplo 2

A HIPÓTESE É FALSA, MAS O PROBLEMA FOI SOLUCIONADO → NÃO HÁ NECESSIDADE DE FORMULAR NOVA.

PROBLEMA

QUANTAS ESPÉCIES DE AVES OCORREM AQUI?

Hipótese 1: Há cinco espécies.

Após o teste da hipótese 1 chegou-se à conclusão de que existem 8 espécies de aves.

Embora a hipótese 1 tenha sido refutada, nesse caso, não há necessidade de formular outra hipótese, uma vez que já se sabe qual a resposta do problema.

VOLPATO, G. **Tipos de pesquisas e formulação de hipóteses.**

Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=TIYfGKevcvg>>. Acesso em: 15 mai. 2017.

¹ VOLPATO, G. **Tipos de pesquisas e formulação de hipóteses.** Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=TIYfGKevcvg>>. Acesso em: 15 mai. 2017



MÉTODOS DE PROCEDIMENTO

Os métodos de procedimento se referem à forma como o objeto de pesquisa será trabalhado durante o estudo, pois “constituem etapas mais concretas da investigação, com finalidade mais restrita em termos de explicação dos fenômenos menos abstratos” (MARCONI; LAKATOS, 2015, p. 110).

É importante frisar que há possibilidade de utilizar os métodos de procedimento de forma concomitante, isto é, de utilizar mais de um método de procedimento na realização da pesquisa.

- **Método histórico**

É por meio do método histórico que se torna possível analisar a “organização das sociedades e das instituições, permitindo-nos apreender a dinâmica histórica de sua evolução, transformação e desaparecimento” (FACHIN, 2006, p. 41). Por esse ângulo, o método histórico permite que, a partir de uma análise mais pormenorizada de acontecimentos do passado, objetos do presente possam ser verdadeiramente conhecidos ou explicados. Assim, esse método pode ser considerado de grande importância, pois possibilita a interpretação dos acontecimentos em sua verdadeira essência.

O método histórico consiste na...

Explicação (não só descrição) de uma situação do passado, com base em paradigmas políticos, econômicos, culturais, sociais e outros



Como muito do que se observa no presente tem origem a partir de acontecimentos do passado => para entender o presente há de se analisar o contexto histórico

- **Método comparativo**

Esse método de procedimento “consiste em investigar *coisas* ou fatos e explicá-los segundo suas semelhanças e suas diferenças” (FACHIN, 2006, p. 41, grifo do autor).



O que há de diferente nesses dois coqueiros?

BRUNO



Os coqueiros originais, embora produzissem frutos de qualidade, tinham altura muito elevada o que dificultava a colheita. Isso na cadeia produtiva significava uma diminuição dos lucros. Com o avanço da ciência, o ramo do melhoramento genético foi um dos que mais se desenvolveu. A partir de algumas variedades de coco, como a variedade Gigante (primeira foto), foi possível desenvolver outras variedades, cujas características consideradas não adequadas não sobressaíssem. Assim, originou-se o coco Anão (segunda foto). Então, respondendo a pergunta inicial, é o tamanho que diferencia os dois coqueiros e isso pode ser o que torna o negócio dos produtores de coco mais ou menos rentável.

Como o próprio nome diz, ao utilizar o método comparativo, o pesquisador está realizando a comparação entre objetos, e essa comparação pode ser fundamental para alcançar a conclusibilidade sobre certos fenômenos (por exemplo, o sucesso de um objeto × insucesso de outro). Por isso, pode-se dizer que o principal propósito ao se utilizar o método comparativo é a descoberta de similaridades e divergências entre grupos (MARCONI; LAKATOS, 2007).

- **Método monográfico (estudo de caso)**

O método monográfico parte do pressuposto de que “qualquer caso que se estude em profundidade pode ser considerado representativo de muitos outros ou até de todos os casos semelhantes” (MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 108).

Ao se fazer uso do método monográfico, deve-se, portanto, escolher o tema a ser investigado e considerar os muitos fatores que o influenciaram, além de explo-

rar todas as suas particularidades.

Uma pesquisa que utiliza o método monográfico “parte de acontecimentos particulares [...] para obter generalizações” (MEDEIROS, 2014, p. 33). Além disso, a depender do objeto examinado, o número de casos pode se restringir a um único “elemento caso” (por exemplo, quando se trata de uma situação isolada) ou englobar vários “elementos caso” (por exemplo, grupos, subgrupos) (FACHIN, 2006).

- **Método observacional**

De acordo com Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 31), “observar é aplicar atentamente os sentidos físicos a um objeto para dele obter um conhecimento claro e preciso”. Em assim sendo, esse método tem sido considerado como o precursor de estudos de qualquer natureza, uma vez que pode servir de suporte para toda a ciência. A partir desse método “pressupõe-se poder captar com precisão os aspectos essenciais e acidentais de um fenômeno” (FACHIN, 2006, p. 38).



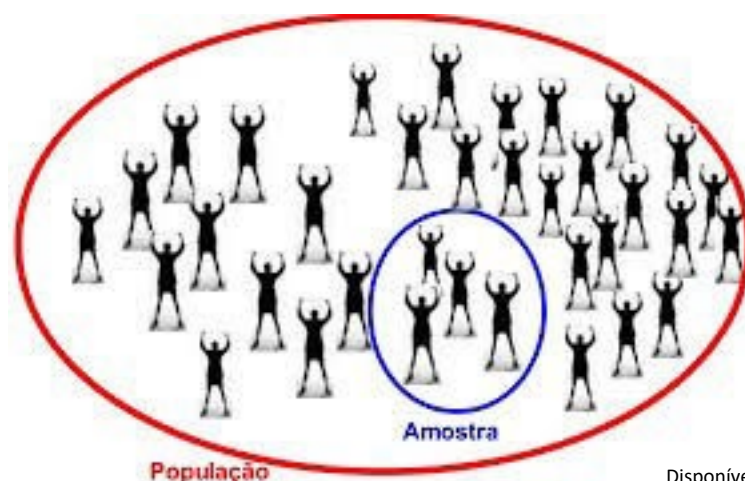
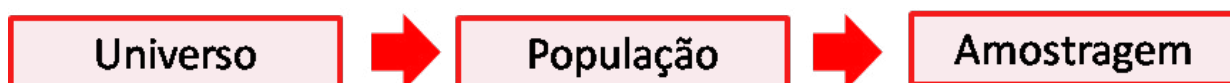
Disponível em: <<http://bit.ly/2pY4yd6>>

- **Método estatístico²**

O método estatístico se refere ao estudo dos fenômenos aleatórios e requer que o pesquisador tenha conhecimento no campo da estatística. Sua principal função é a representação e a explicação dos fenômenos a partir de observações quantitativas originadas de qualquer ciência (social ou da natureza) (FACHIN, 2006). Esse método permite “obter, de conjuntos complexos, representações simples e constatar se essas verificações simplificadas têm relações entre si” (MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 108).

Cabe ao pesquisador delimitar a população a ser pesquisada (ou seja, o “n” amostral), haja vista que esse método se utiliza de observações de menor número, desde que elas sejam capazes de representar o que de fato ocorre na totalidade da população. Sendo assim, pode-se concluir que a delimitação da amostragem permite o desenvolvimento de pesquisas de menor custo e em tempo mais curto, ou seja, economiza-se “tempo e dinheiro”.

² Aconselha-se que os interessados nesse método de pesquisa busquem complementar as definições e o conhecimento a esse respeito na obra de Fachin (2006, p. 48-55), que traz uma abordagem mais pormenorizada.



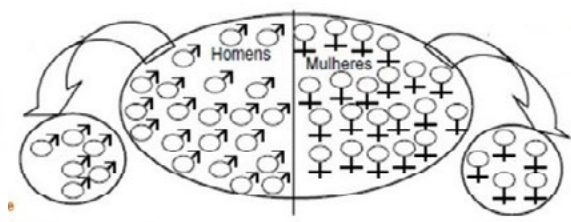
Disponível em: <<http://bit.ly/2Io3IU7>>

Uma das formas de selecionar a amostra de forma mais confiável é a aleatória. Mas, outras maneiras também podem ser utilizadas.



Aleatória

Disponível em: <<http://bit.ly/2GrYXHb>>



Estratificada

Disponível em: <<http://bit.ly/2q24lWr>>

Um exemplo de aplicabilidade de amostragem são as pesquisas eleitorais. Elas permitem inferir, mas com certa margem de erro, qual candidato será o vencedor da próxima eleição. Mas, para obter esse resultado, apenas uma parcela da população é entrevistada.

TÉCNICAS DE PESQUISA

As técnicas são pautadas, via de regra, pelo delineamento da pesquisa, ou seja, envolvem o planejamento da pesquisa como um todo, desde a escolha da fundamentação metodológica e definição dos objetivos até a análise dos dados.

Não se pode garantir que uma pesquisa seja enquadrada em uma única modalidade no que diz respeito ao delineamento e, conseqüentemente, a uma única técnica. Isso significa que, ao desenvolver sua pesquisa científica, o pesquisador pode fazer uso de múltiplas técnicas.

Principais técnicas de pesquisa



Bibliográfica: pode ser vista sob duas nuances: a primeira utilizada para fazer levantamento sobre o conhecimento existente a respeito do tema, ajudando na formulação do problema; na segunda pode ser a única fonte de dados para a pesquisa como um todo.



Documental: Se apoia em todo tipo de documento e não somente em material já publicado. A fonte de dados (documentos) normalmente é interna a uma organização.



Experimental: Manipula as variáveis. Foca em descobrir como certas variáveis podem influenciar o objeto de estudo. Requer a formulação de hipóteses para orientar a coleta de dados.



Descritiva: Não há manipulação das variáveis, embora sua relação com o objeto de estudo possa ser observada e descrita.



Exploratória: Ela possibilita a familiarização com o problema e a formulação de hipóteses significativas. Permite identificar os vieses intrínsecos à pesquisa para que, quando a pesquisa de fato se iniciar, não ocorra desperdício de tempo e de dinheiro.



Explicativa: Identifica as causas que levaram à ocorrência de um fenômeno. Tem como finalidade explicar a razão ou o porquê das coisas.



Pesquisa-ação: ao utilizar essa técnica, o pesquisador atua diretamente na solução dos problemas.



Participante: o pesquisador avalia criticamente o problema, compartilha suas observações com os demais envolvidos, os quais poderão atuar de forma a viabilizar soluções.



Ex-post-facto: são realizadas após a ocorrência de um fato ou fenômeno. Requer a comparação entre objetos que apresentaram o resultado esperado (geralmente diferente do esperado) com outros que seguiram o padrão convencional.



• Bibliográfica

BRUNO

Três termos relacionados a essa técnica de pesquisa geralmente causam muita confusão: “revisão de literatura”, “revisão bibliográfica” e “referencial teórico”. Nesta Disciplina, será adotado que revisão de literatura e revisão bibliográfica são, de fato, a técnica bibliográfica, elaborada com base em material já publicado, como por exemplo artigos, livros, dissertações e teses. Entretanto, o referencial teórico, embora faça uso da técnica bibliográfica, apresenta diferenças conceituais e práticas.

A técnica bibliográfica (ou revisão bibliográfica, ou revisão de literatura) apresenta múltiplas funcionalidades e, por isso, não pode ser considerada uma “mera repetição do que foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras” (MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 185). Assim, o objetivo de utilizar a técnica bibliográfica vai além de buscar o “estado da arte”³, pois visa descobrir quais são as lacunas no conhecimento sobre um determinado tema, e ainda ajuda a identificar pesquisas consideradas “mais do mesmo”, garantindo ineditismo aos novos trabalhos.

Estado da arte: conhecer de forma profunda todo o conhecimento desenvolvido sobre um determinado assunto; ajuda a melhorar e desenvolver novos conceitos e paradigmas.

O referencial teórico, por sua vez, embora faça uso da técnica bibliográfica, tem outra finalidade. É nele que se esclarecem os conceitos-chave referentes ao tema (SEVERINO, 2007). Nesse aspecto, traz uma base conceitual que valida as ideias do pesquisador. Deve se constituir não só das convicções de autores que discutem a matéria, mas, também, deve ser permeado por uma discussão crítica relacionada ao problema de pesquisa suscitado. Para tanto, é de importância única, promover um diálogo profícuo com os autores, abordando as discussões já realizadas por outros teóricos sobre o tema em questão. Além disso, quando pertinente, o pesquisador pode destacar os resultados mais importantes já obtidos em outras pesquisas sobre o mesmo assunto.

Se tratando da técnica bibliográfica, o seu uso pode ser considerado de duas formas diferentes, conforme apresentado a seguir:

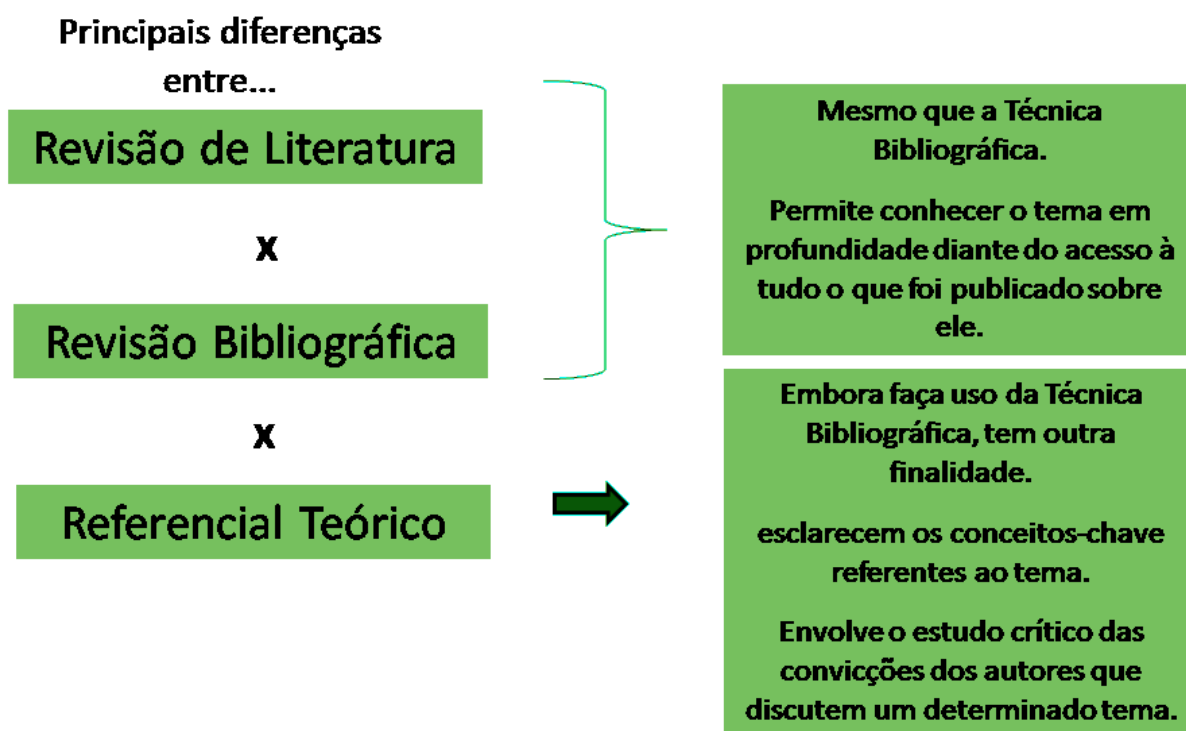
1. Ela pode compor a pesquisa por completo: Em algumas áreas do conhecimento, sobretudo nas ciências humanas, a revisão bibliográfica pode perfazer todo o trabalho, ou seja, pode ser a única técnica utilizada na pesquisa. Seu objetivo é “colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre um determinado assunto [...]” (MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 185).

³ Conhecer profundamente um determinado assunto, de forma que tal conhecimento sirva de base para melhorar e desenvolver novos conceitos e paradigmas.



2. Ela pode servir apenas de base para ampliar o conhecimento sobre o tema:

Nesse caso, considera-se que, independentemente do tipo de pesquisa, haverá, em algum momento, a necessidade de se realizar a revisão bibliográfica. Ainda sobre esse aspecto, Medeiros (2014, p. 223) afirma que “não se admite pesquisa que parta do nada, sem revisão de literatura, exceto nos casos de originalidade do tema”. Isto posto, ela é vista como “uma tarefa para instruí-lo e lhe dar referenciais para a pesquisa”, ou seja, possibilita “obtermos informações que podem ajudar na proposta de novas ideias e técnicas” (VOLPATO, 2010, p. 119-120).



• Documental

Em uma primeira análise, a técnica documental pode ser confundida com a bibliográfica, pois ambas são baseadas em material já publicado. Contudo, enquanto a bibliográfica é, segundo Gil (2010), pautada em material elaborado por autores que, ao publicarem suas obras, tiveram o propósito de alcançar públicos específicos, a documental se apoia em todo tipo de documento. Para evitar confusão entre uma e outra, esse autor salienta que a documental é aquela cuja fonte é interna a uma organização (fonte primária), ao passo que, na bibliográfica, as fontes devem estar publicadas em bibliotecas ou base de dados (fonte secundária).



• Experimental

EXERCÍCIO

A técnica experimental “caracteriza-se por manipular diretamente as variáveis⁴ relacionadas com o objeto de estudo” (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p. 63). Nesse caso, o pesquisador seleciona as variáveis que possam influenciar certo objeto e passa a focar seu estudo na verificação da forma como essa relação acontece na prática. Por isso, conclui-se que, nesse tipo de pesquisa, a formulação das hipóteses engloba, necessariamente, as relações de causa-efeito entre as variáveis e o objeto.



De acordo com Gil (2010), a técnica experimental (chamada por ele de pesquisa experimental) pode ser realizada em qualquer local (não apenas em laboratórios), desde que haja:

- A manipulação de, pelo menos, uma característica (variável) do elemento estudado;
- A observância de, pelo menos, um grupo controle, além de obedecer a uma distribuição aleatória entre os grupos que irão compor o experimento.

Considere o problema a seguir:

“A quantidade de água influencia na qualidade do concreto?”

Nesse caso, o objeto de estudo é o concreto e a variável que poderá influenciá-lo é a água. Assim, o pesquisador deverá criar grupos nos quais a quantidade de água utilizada na produção do concreto seja variável (ou seja, será manipulada), para então compará-los com um grupo cuja quantidade de água utilizada foi o padrão exigido pelas normas, também chamado de grupo controle.

• Descritiva

Na técnica descritiva, diferentemente da técnica experimental, não há manipulação das variáveis. Nesse caso, o pesquisador apenas observa o objeto de estudo e as variáveis a ele relacionadas, fazendo uma análise crítica, a qual posteriormente

⁴ Variáveis é tudo o que se pode estudar pelo método empírico, seja por meio de pesquisa numérica (quantitativa) ou qualitativa. Exemplos: peso, altura, nível socioeconômico etc. (VOLPATO, 2011).



será descrita. Pode-se afirmar que essa técnica “tem por objetivo a descrição das características de determinada população e podem ser elaboradas também com a finalidade de identificar possíveis relações entre variáveis” (GIL, 2010, p. 26). Nesse sentido, o pesquisador deverá ser minucioso o bastante em sua descrição, a ponto de possibilitar ao leitor vivenciar a situação descrita mesmo sem que este tenha participado efetivamente dela.

- **Exploratória**

O uso da técnica exploratória em pesquisas “tem como propósito proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses” (GIL, 2010, p. 27). É considerada “o passo inicial do processo de pesquisa” ou ainda “um auxílio” que facilita a formulação de hipóteses significativas em pesquisas posteriores (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p. 63). É a partir dessa técnica de pesquisa que o pesquisador consegue adquirir uma noção mais ampla a respeito do objeto que será investigado. Espera-se, portanto, que esse contato prévio entre o pesquisador e o objeto possibilite identificar os vieses intrínsecos à pesquisa que se pretende realizar, de forma que, quanto esta de fato for colocada em prática, não ocorra desperdício de tempo e de dinheiro.



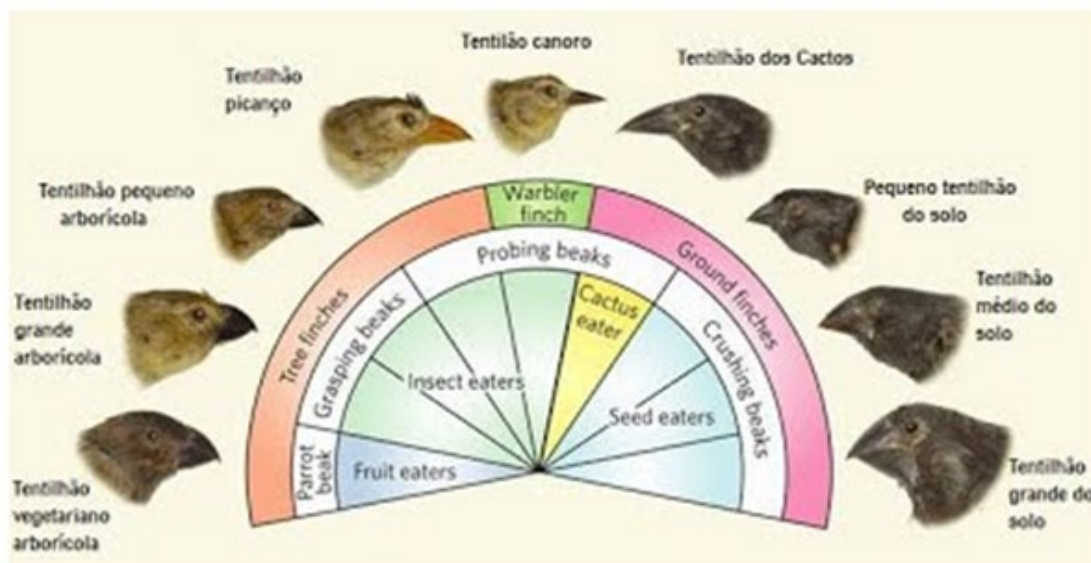
- ☐ Não busca testar hipóteses, mas sim ampliar as informações sobre o assunto em questão

- **Explicativa**

A técnica explicativa é utilizada quando o pesquisador, além de estudar um determinado fenômeno, pretende identificar as causas que levaram a sua ocorrência. Nesse sentido, Gil (2010, p. 26) afirma que essa técnica “tem como propósito identificar fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de fenômenos” e, por isso, “são as que mais aprofundam o conhecimento da realidade, pois têm como finalidade explicar a razão, o porquê das coisas”.



OS TENTILHÕES DE GALÁPAGOS - POR CHARLES DARWIN



<http://bit.ly/2Cxn4xj>

Se as aves indicadas na figura acima são todas tentilhões, o que explicaria a diferença em seus bicos?

Esse famoso pesquisador, chegou à conclusão que todas as espécies de tentilhões eram derivadas de uma única espécie original. Isso ocorreu devido ao isolamento geográfico de Galápagos, que é uma ilha. Nesse caso, não poderia haver a migração de outras espécies para galápagos, ou seja, não haveria fluxo de genes, e as espécies ali existentes teriam suas características estabilizadas.

Mas, afinal, o que explica a diferença entre os bicos? Ainda não obtivemos uma resposta. Muito pelo contrário, parece que tudo se tornou ainda mais improvável, já que não havia fluxo gênico.

Vamos a resposta...

Mesmo dentro daquela ilha, foi possível identificar “ambientes ecológicos diferentes”. Por exemplo, em alguns locais ocorria a predominância de frutos pequenos, enquanto em outros frutos médios. Se todos os tentilhões se alimentassem do mesmo fruto, considerando o aumento do número de indivíduos, será que haveria alimento suficiente para todos?

Então, a modificação do bico dos tentilhões, o que resultou no surgimento de novas espécies, tem origem principalmente na competição por alimento.

Esse foi um exemplo de como a Pesquisa Explicativa pode ocorrer na prática.

- **Pesquisa-ação**

Nessa técnica de pesquisa, o pesquisador, atua de forma direta na solução dos problemas identificados. Por conta disso, é considerada “uma metodologia para intervenção, desenvolvimento e mudança no âmbito de grupos, organizações e comunidades” (GIL, 2010, p. 42). A partir dela, é possível apresentar ao grupo observado, mudanças que possibilitem o aperfeiçoamento das práticas que já estão sendo utilizadas (SEVERINO, 2007).

O pesquisador, além de compreender, objetiva interferir na situação

- **Participante**

Auxilia a população envolvida a identificar por si mesma seus problemas, a realizar a análise crítica destes e a buscar as soluções adequadas

A técnica participante exige dos envolvidos certa criticidade durante a análise do problema. Dessa forma, espera-se que aqueles que vivenciam o problema possam verdadeiramente reconhecê-lo a ponto de, mesmo sem a interferência do pesquisador, estabelecer soluções viáveis. Nesse tipo de técnica, “o pesquisador, para realizar a observação dos fenômenos, compartilha a vivência dos sujeitos pesquisados, participando de forma sistemática e permanente, ao longo do tempo da pesquisa, das suas atividades” (SEVERINO, 2007, p. 120). Embora possua certas semelhanças com a “pesquisa-ação” (modalidade apresentada acima), é possível distingui-las: “enquanto a pesquisa-ação supõe alguma forma de ação, que pode ser de caráter social, educativo, técnico ou outro, a pesquisa participante tem como propósito fundamental a emancipação das pessoas ou das comunidades que a realizam” (GIL, 2010, p. 43).



- **Ex-post-facto**

EXERCÍCIO

O termo ex-post-facto significa “a partir do fato passado”. Sendo assim, pesquisas que utilizam a técnica ex-post-facto são aquelas que possuem caráter retrospectivo, ou seja, são realizadas após a ocorrência de um fato. Nesse sentido, de acordo com Gil (2010, p. 34), elas “partem do consequente para o antecedente” (por exemplo, parte de uma doença para se descobrir qual o fator de risco para contraí-la). Ainda segundo esse autor, na maior parte das vezes, é necessário utilizar a comparação entre objetos (e. g. indivíduos) que apresentaram o desfecho observado (e. g. doença) com objetos que não o apresentaram.



1

A autora Roesch (2013, p. 72), em seu livro intitulado “Projetos de Estágio e de Pesquisa em Administração”, propõe ainda que os projetos da área de Administração englobam a chamada “**pesquisa-diagnóstico**”. Por isso, embora não seja comumente incluída nas classificações tradicionais relacionadas às técnicas de pesquisa, a pesquisa-diagnóstico merece ser abordada pela sua importância para os acadêmicos que cursam administração e áreas correlatas. Esse tipo de pesquisa são aquelas que “visam o diagnóstico de uma situação organizacional” e são motivadoras daqueles que, mesmo com pouco recurso, pretendem obter um “diagnóstico e racionalização dos sistemas” no âmbito da Análise Administrativa ou Administração Geral.

2

Alguns autores abordam também as chamadas “**pesquisas de campo**”. Severino (2007, p. 123), por exemplo, considera que, nesse tipo de pesquisa, “a coleta de dados é feita nas condições naturais em que os fenômenos ocorrem”. Nesse sentido, entende-se que, ao se realizar uma pesquisa de campo, o pesquisador pode fazer uso de muitas das técnicas de pesquisa citadas anteriormente.



REFERÊNCIAS

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. **Metodologia Científica**. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

FACHIN, O. **Fundamentos de Metodologia**. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

GIL, A. C. **Como elaborar Projetos de Pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Metodologia do Trabalho Científico**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

MEDEIROS, J. B. **Redação Científica: A Prática de Fichamentos, Resumos, Resenhas**. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

ROESCH, S. M. A. **Projetos de Estágio e de Pesquisa em Administração**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do Trabalho Científico**. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

VOLPATO, G. **Pérolas da Redação Científica**. 1. ed. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010.

VOLPATO, G. **Método Lógico para Redação Científica**. Botucatu: Best Writing, 2011.